

Curso 2025-26

L3-5: Teoría de Diseño Mecánicas y Dinámicas

Fundamentos de Videojuegos

Jose María Barambones

DLSIIS – ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

L3-5: Mecánicas y Dinámicas

- Experiencia de Juego:
 - Propiedades, componentes y proceso
 - *Core mechanics*
 - Kinestésica
 - Mecánicas desde la interacción
 - Mecánicas desde la narrativa
- Dinámicas:
 - Game loops
 - Progresión

Juegos como Experiencia de Juego

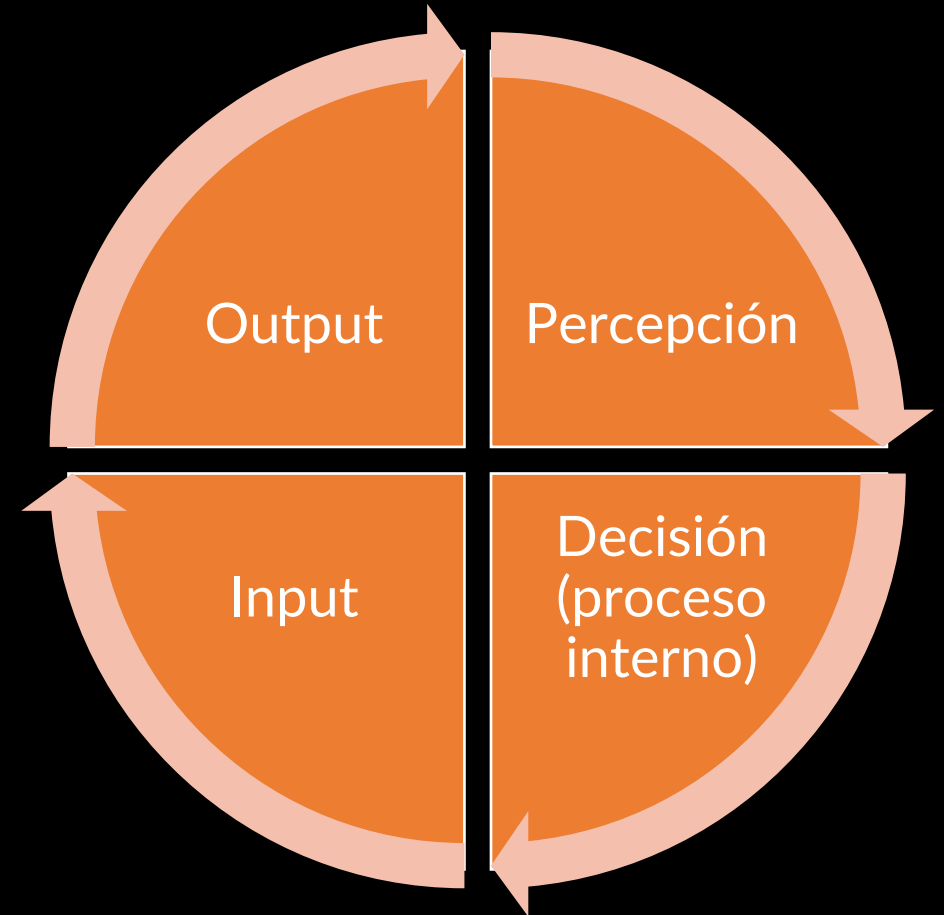
Jugando juegos

Experiencia de Juego

Propiedades

- **Exploración visual:** percepción visual, especialmente la exploración de toda la pantalla a la vez.
- **Discriminación auditiva:** escucha de los acontecimientos y señales del juego.
- **Respuestas motoras:** acciones físicas que realiza un jugador con los mandos del juego.
- **Concentración:** atención intensa al juego.
- **Patrones perceptivos de aprendizaje:** llegar a conocer la estructura del propio juego.

Componentes y proceso



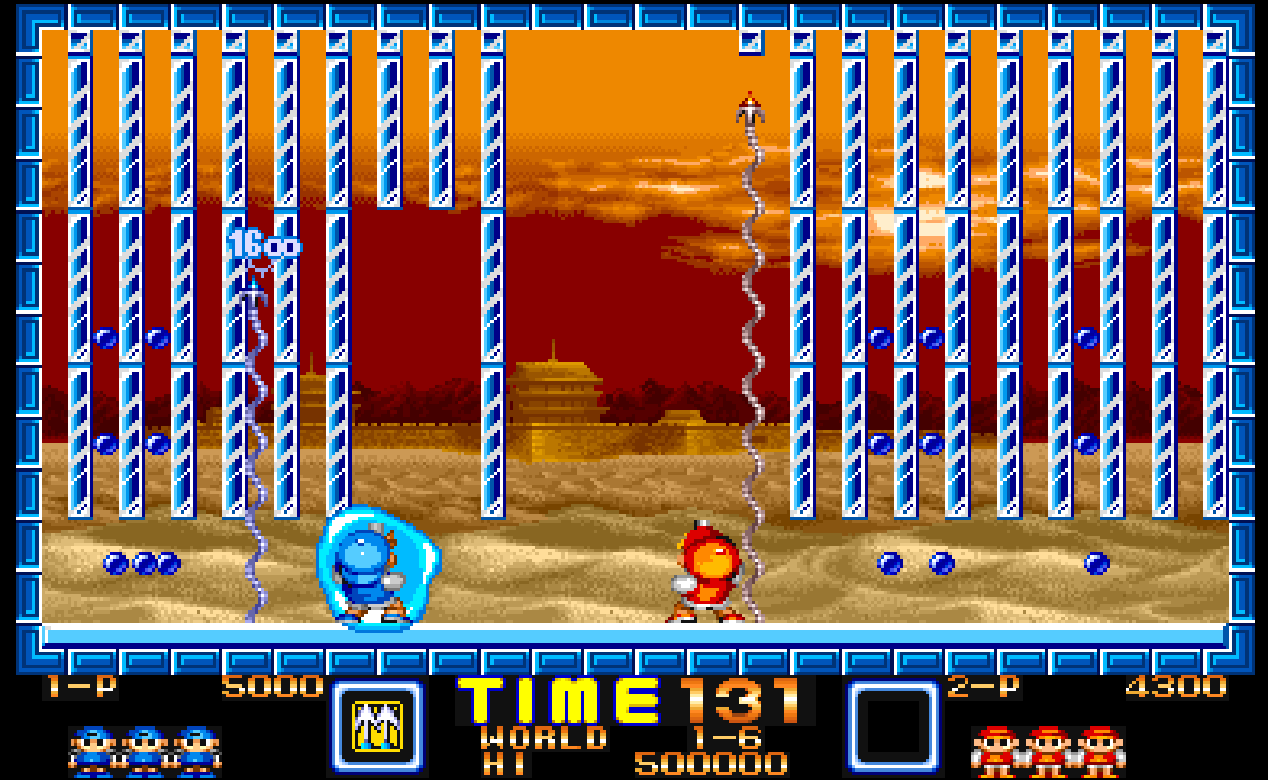
The Core Mechanic

- La **mecánica principal** es la actividad esencial que los jugadores realizan una y otra vez dentro de un juego.
 - Puede ser una sola acción (Plataforma)
 - Una actividad compuesta (FPS)
- Contiene la base experiencial que define la interacción con el jugador.
- Determinar la mecánica principal permite a los diseñadores generar un perfil resumido del juego
 - Dirige el diseño y la experiencia.



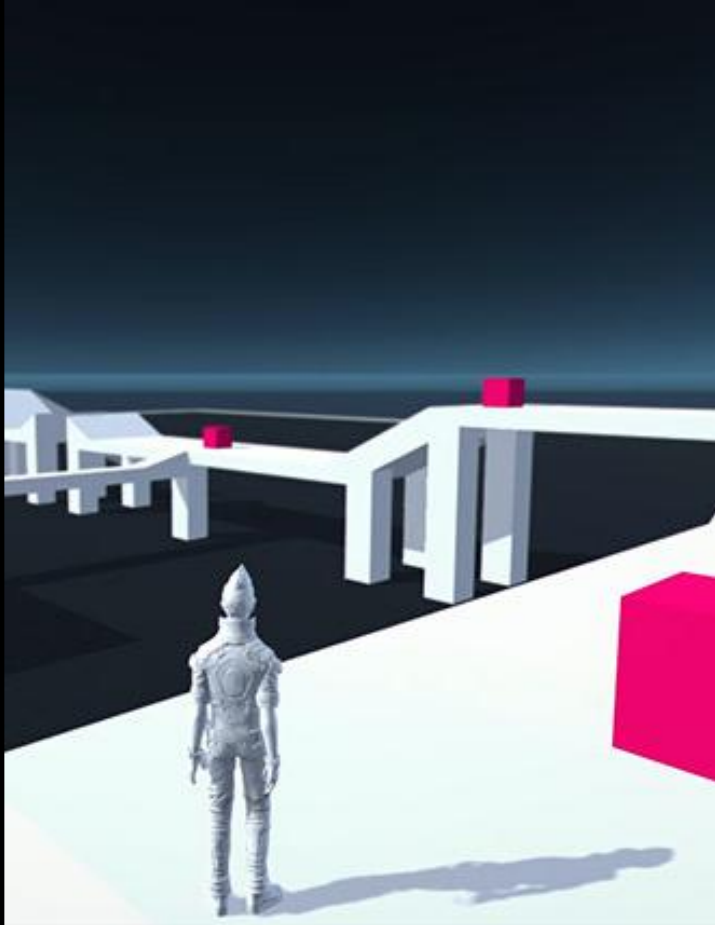
Core Mechanic conventions

- Diseñar juegos es un problema de segundo orden:
 - El diseñador crea la experiencia de juego de forma *indirecta*...
 - ...creando las reglas de forma *directa*.
- Dos estrategias de diseño de la mecánica principal:
 - Centrado en la mecánica.
 - Centrado en la posibilidad de interacción.
- Una vez diseñada, esta puede extenderse con variaciones.



Kinestética: Sensación de juego

Control en tiempo real



Espacio simulado



Pulido



Kinestética: Sensación de juego

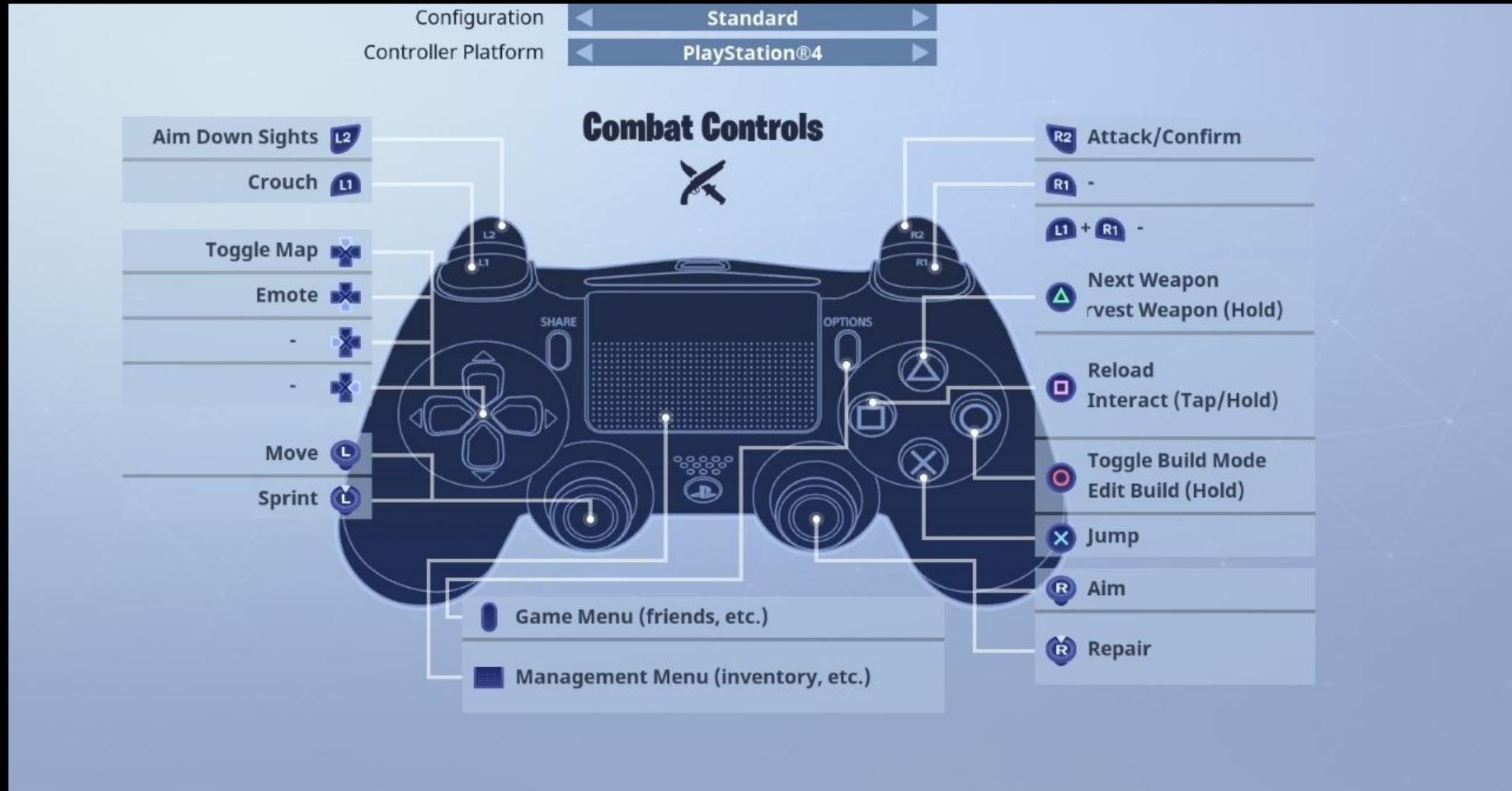


Mecánicas desde la interacción (placentera)

- Las mecánicas se acotan a la intención de la experiencia del jugador → *placer experiencial*.
- Tipos de placer en juegos:
 - **Sensación:** El juego como sentido-placer
 - **Fantasía:** El juego como fantasía
 - **Narrativa:** El juego como drama
 - **Desafío:** El juego como carrera de obstáculos
 - **Compañerismo:** El juego como marco social
 - **Descubrimiento:** El juego como territorio inexplorado
 - **Expresión:** El juego como autodescubrimiento
 - **Sumisión:** El juego como masoquismo



Mecánicas desde la interacción: Verbos



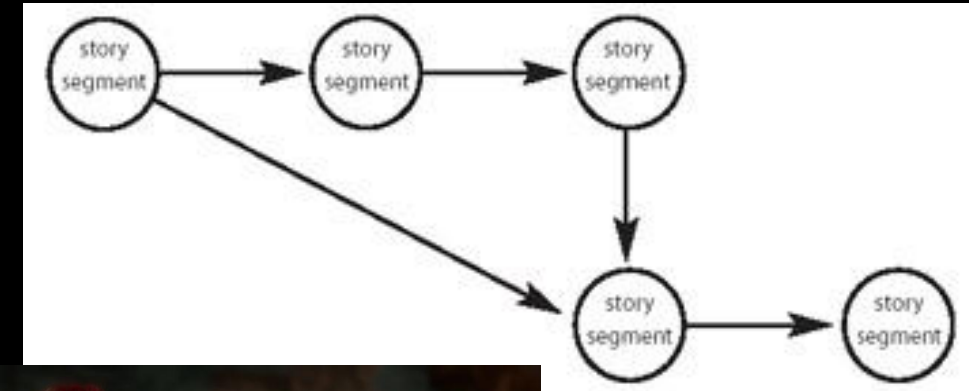
Mecánicas desde la narrativa

- **Ludonarrativa**
(Frederic Seraphine)
 - En el contexto de un videojuego, los "incentivos" y "directivas" deben ser acordes a la "estructura lúdica (el juego)" y la "estructura narrativa (la historia)"
- **Disonancia Ludonarrativa**
(Clint Hocking, 2007)
 - Conflicto entre la narrativa de un videojuego contada a través de la historia y sus mecánicas.



Mecánicas desde la narrativa

- La mecánica principal se centra en las acciones narrativas del jugador con el objetivo de progresar una historia.
- Características:
 - **Situación:** Acontecimiento en el tiempo.
 - **Personaje:** Sistema de representación.
 - **Forma:** Sistema de patrones y repeticiones.
- Elementos de juego dentro de la estructura de la mecánica narrativa:
 - **Embebidos:** clips, escenas con guion, etc....
 - **Emergentes:** surgen durante la interacción con el jugador del funcionamiento del sistema.

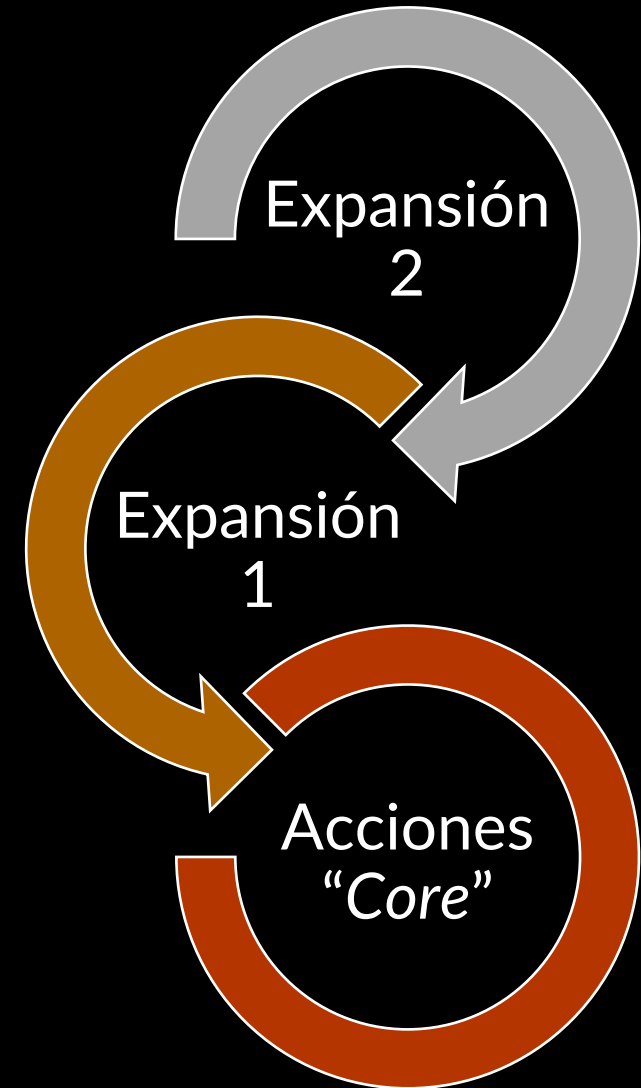
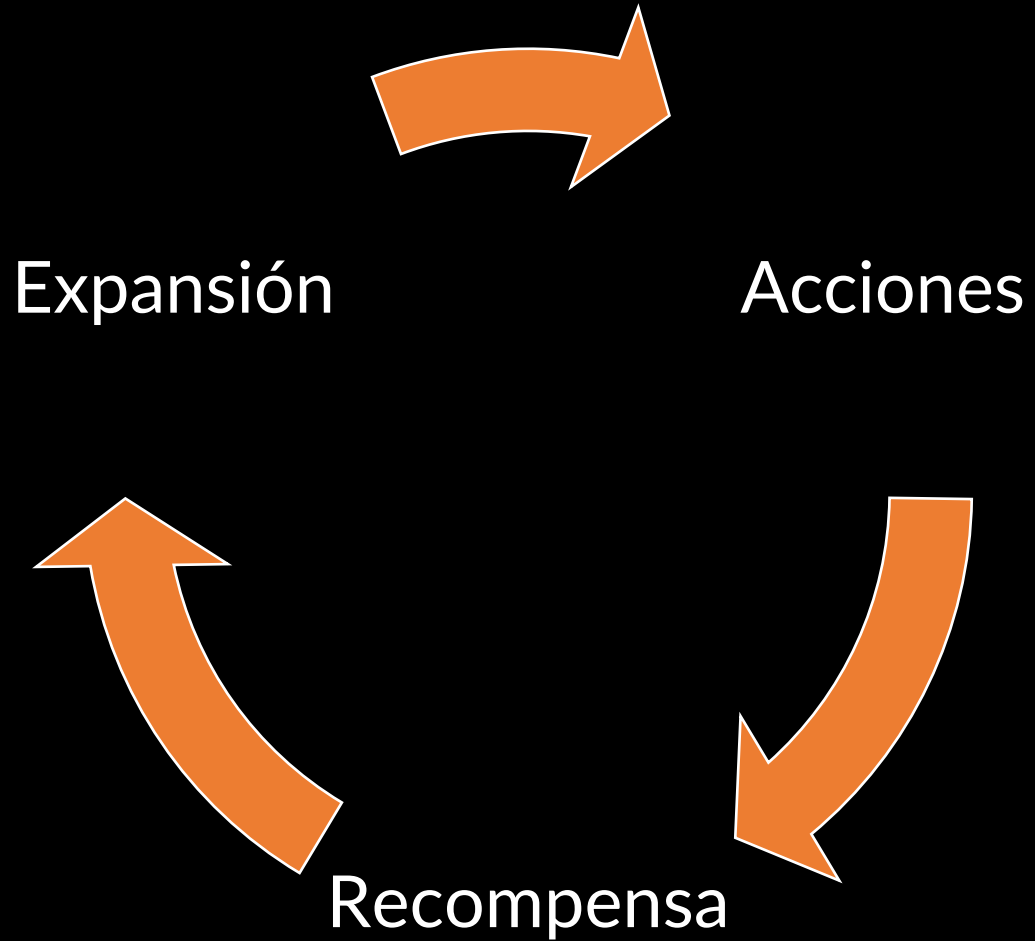


A man with dark hair, wearing sunglasses and a dark jacket, is sitting outdoors. He is looking directly at the camera. In the background, there are several houses and trees. The image is dimly lit, suggesting dusk or dawn.

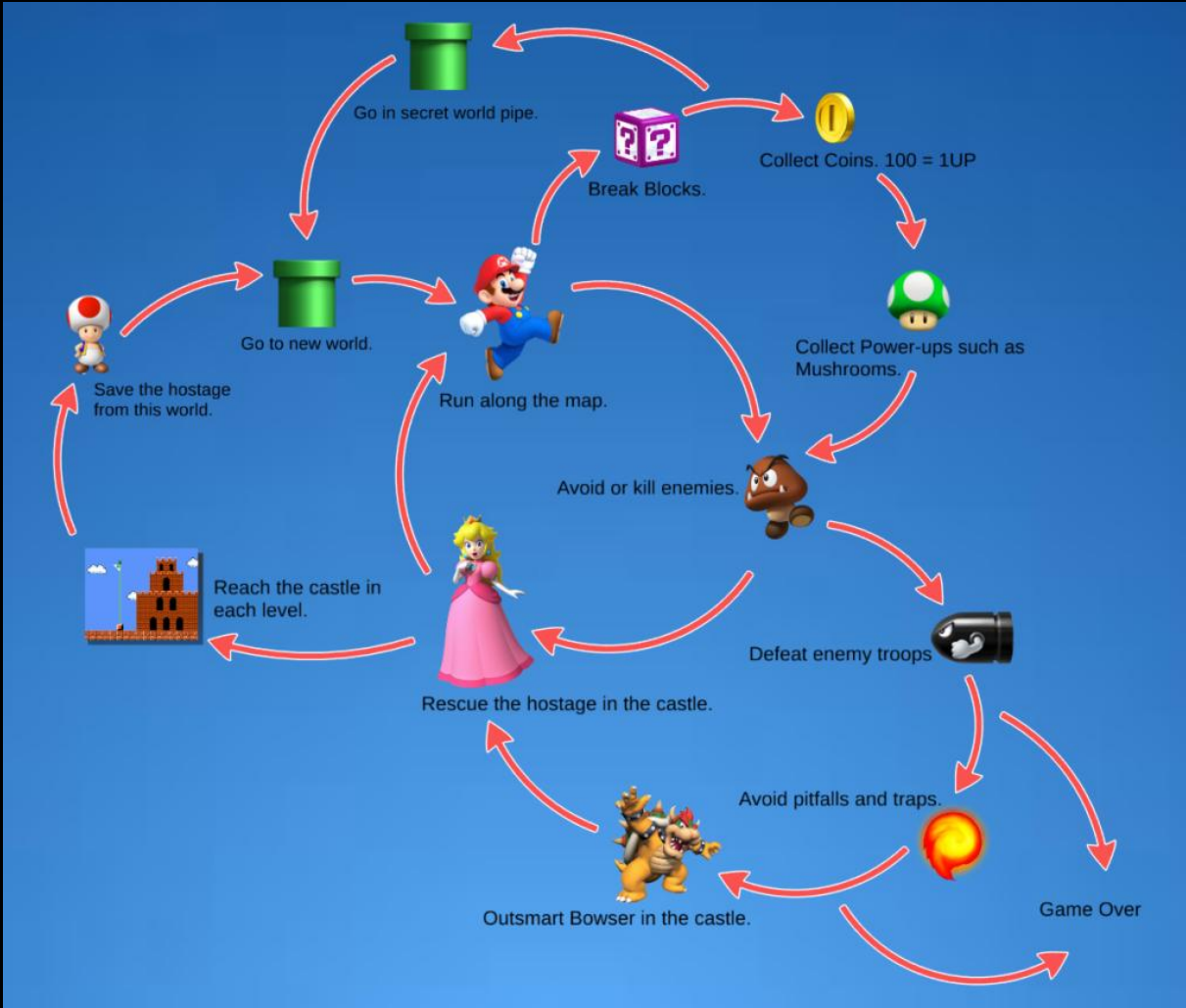
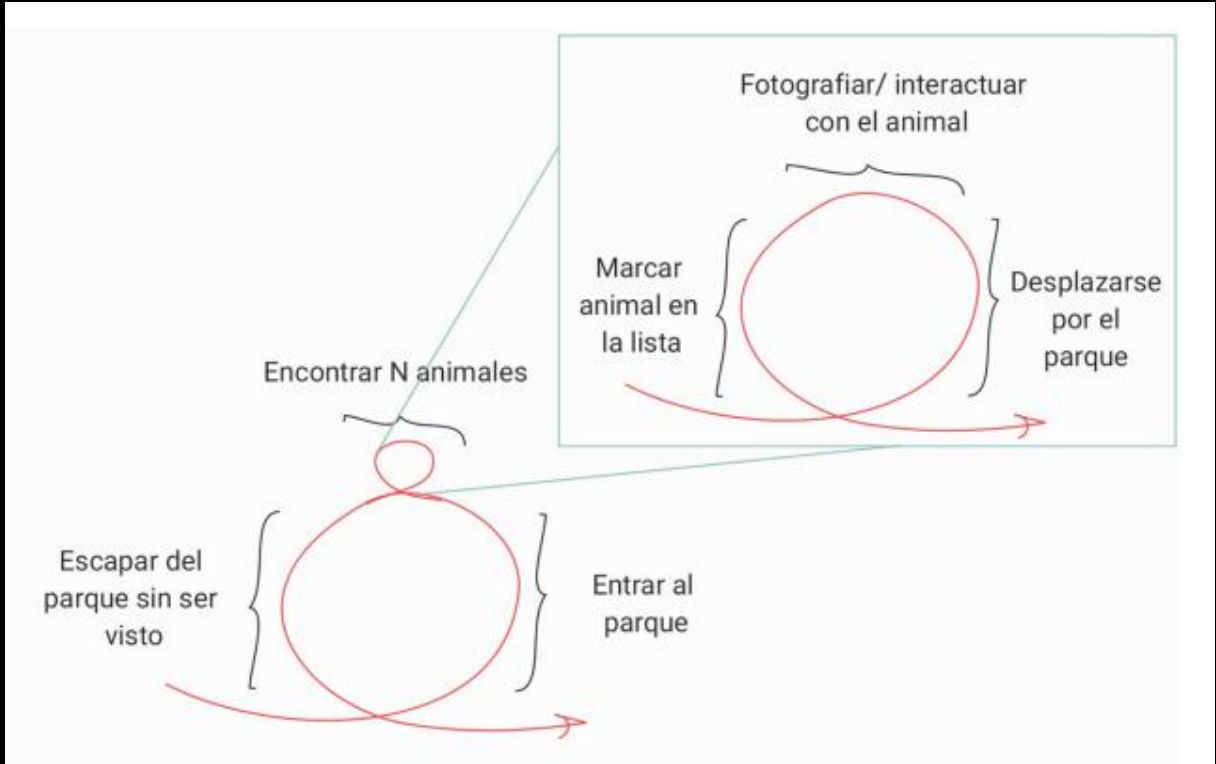
Dinámicas

and they don't stop coming, and they don't stop coming, and...

Game Loops

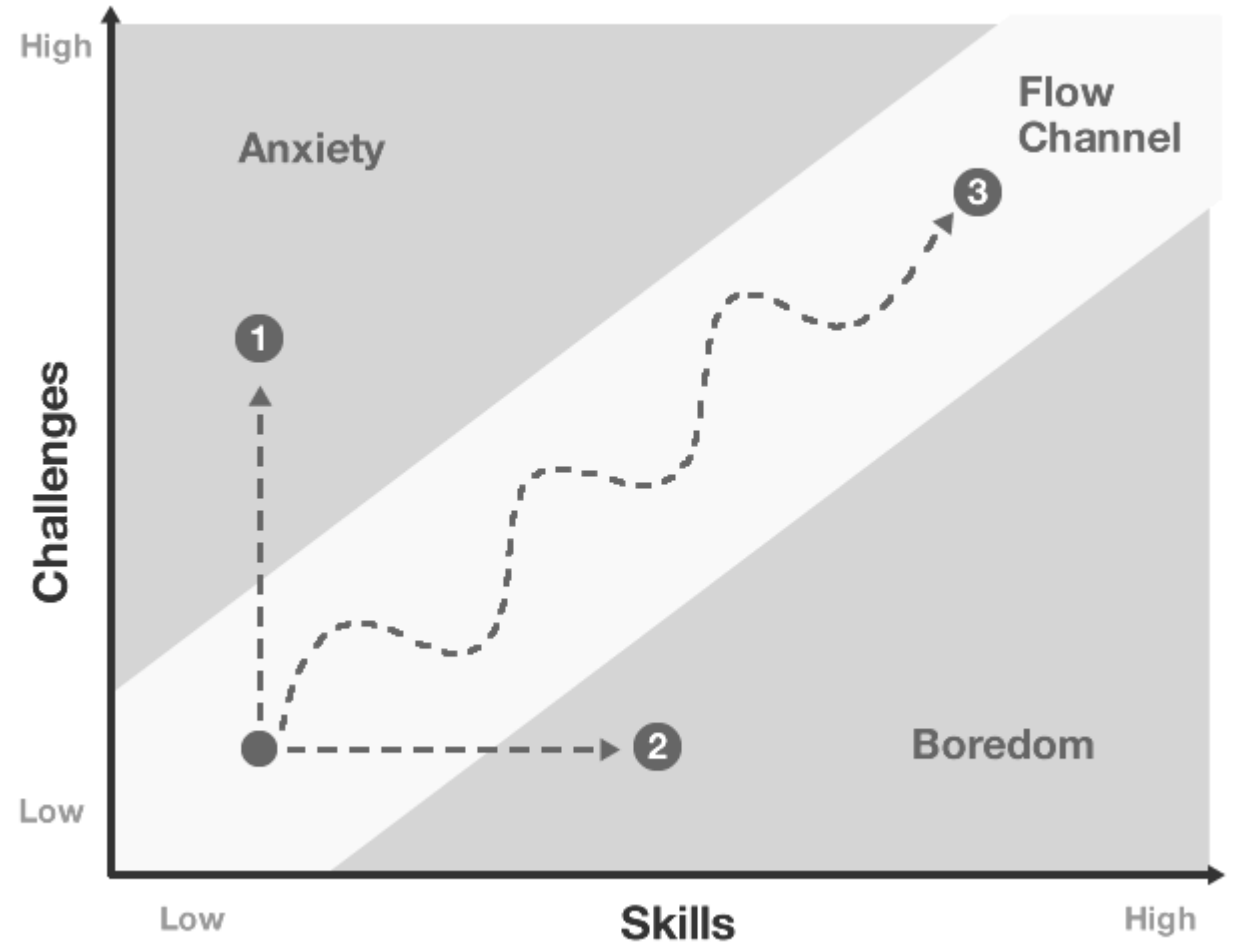


Game Loops: Expansiones

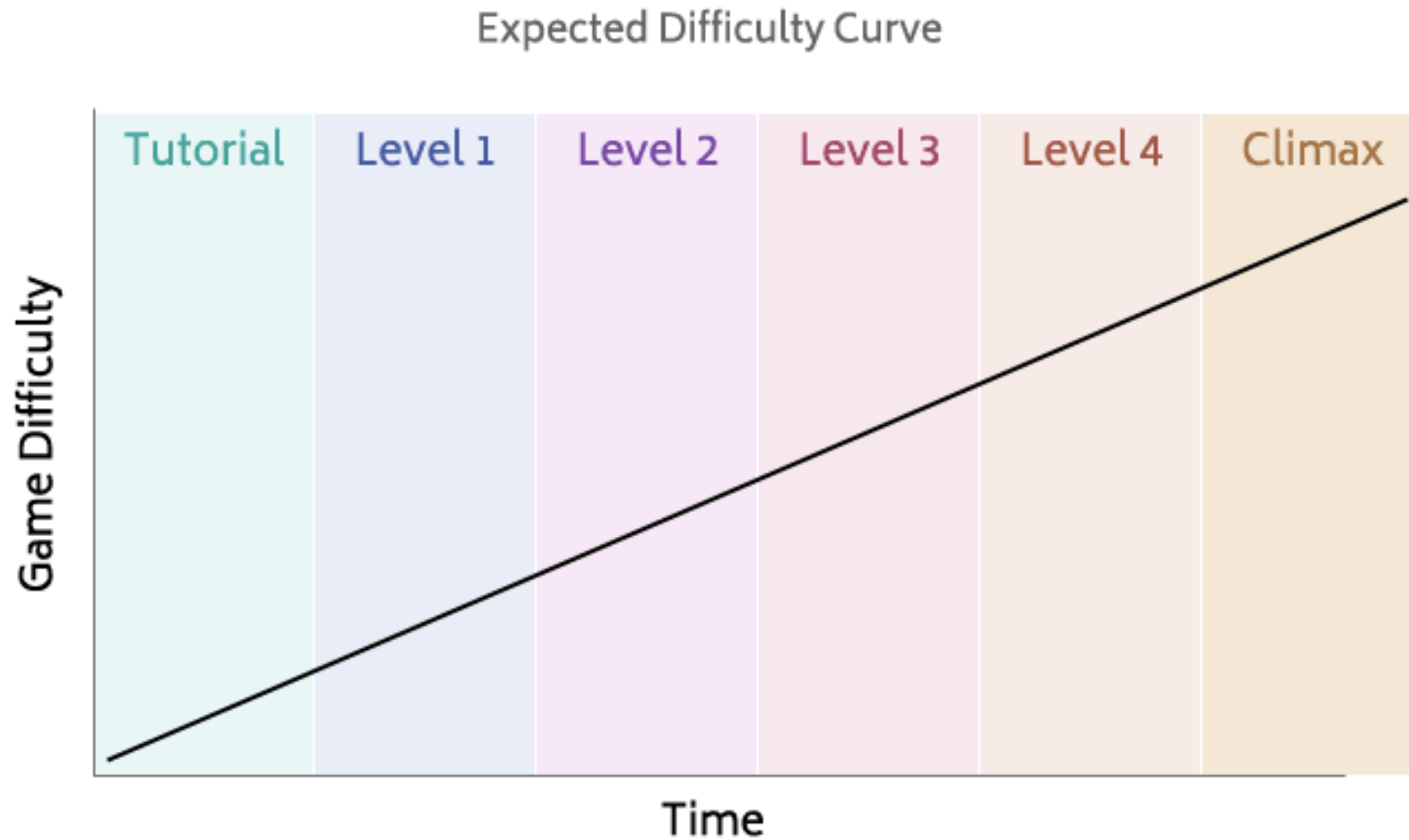


Progresión

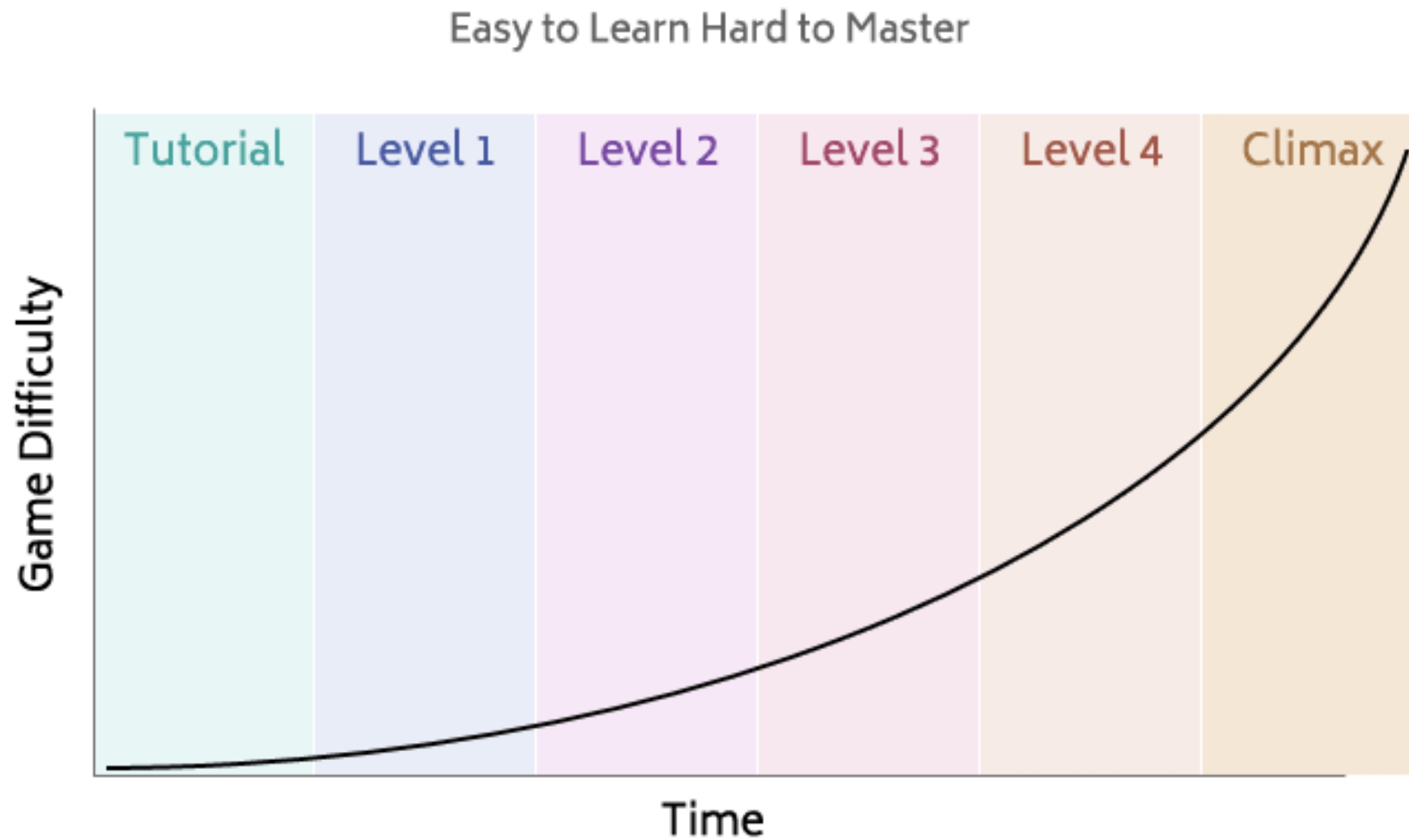
- Transición entre estados del jugador.
 - Ansiedad
 - Aburrimiento
 - “Flow” (*moment of truth*)
- Conforme el jugador progresa, la transición y el “Flow” se desplazan en equilibrio con el resto de los estados.
- Es importante no dejar al jugador en un mismo estado demasiado tiempo.



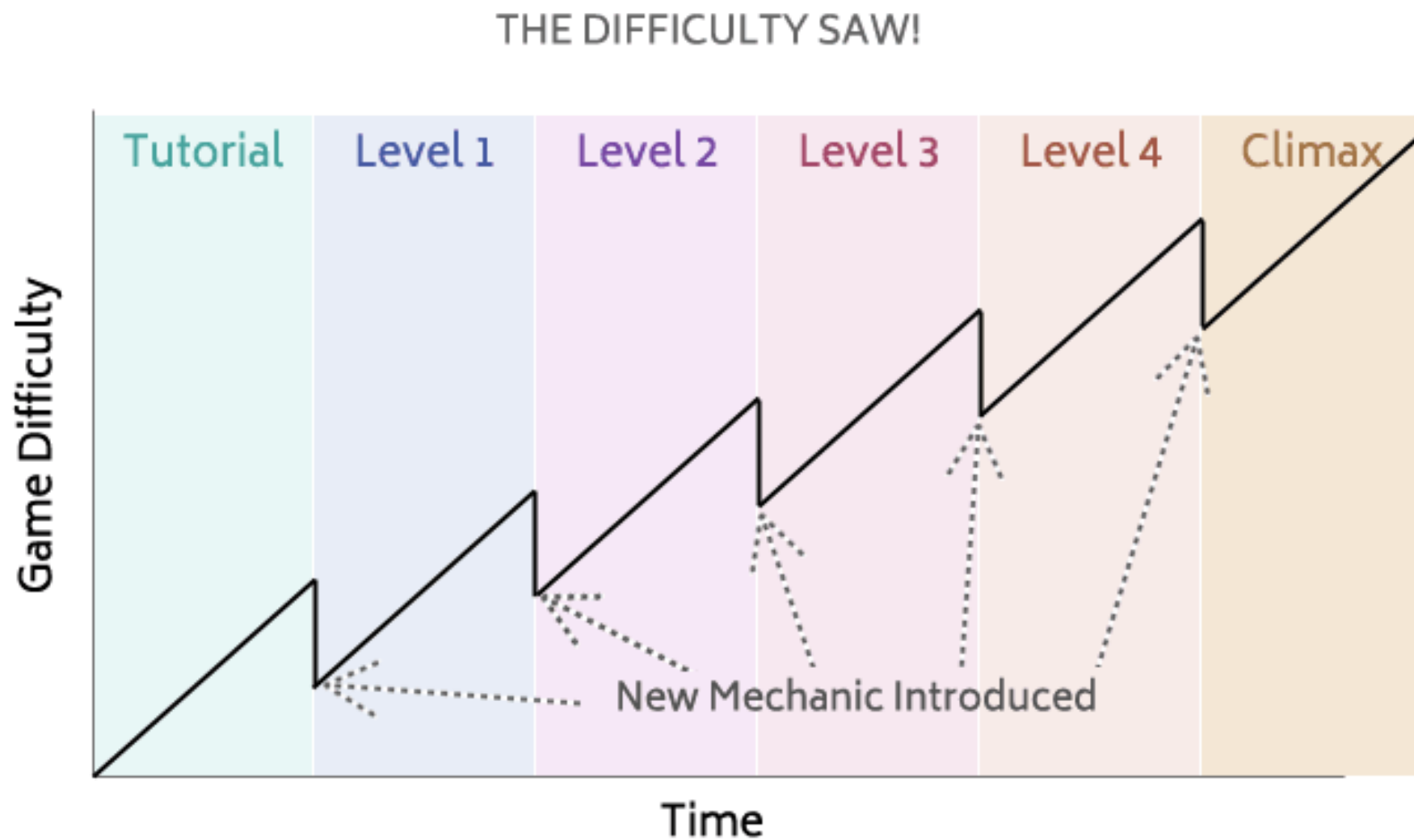
Progresión: Curvas de dificultad



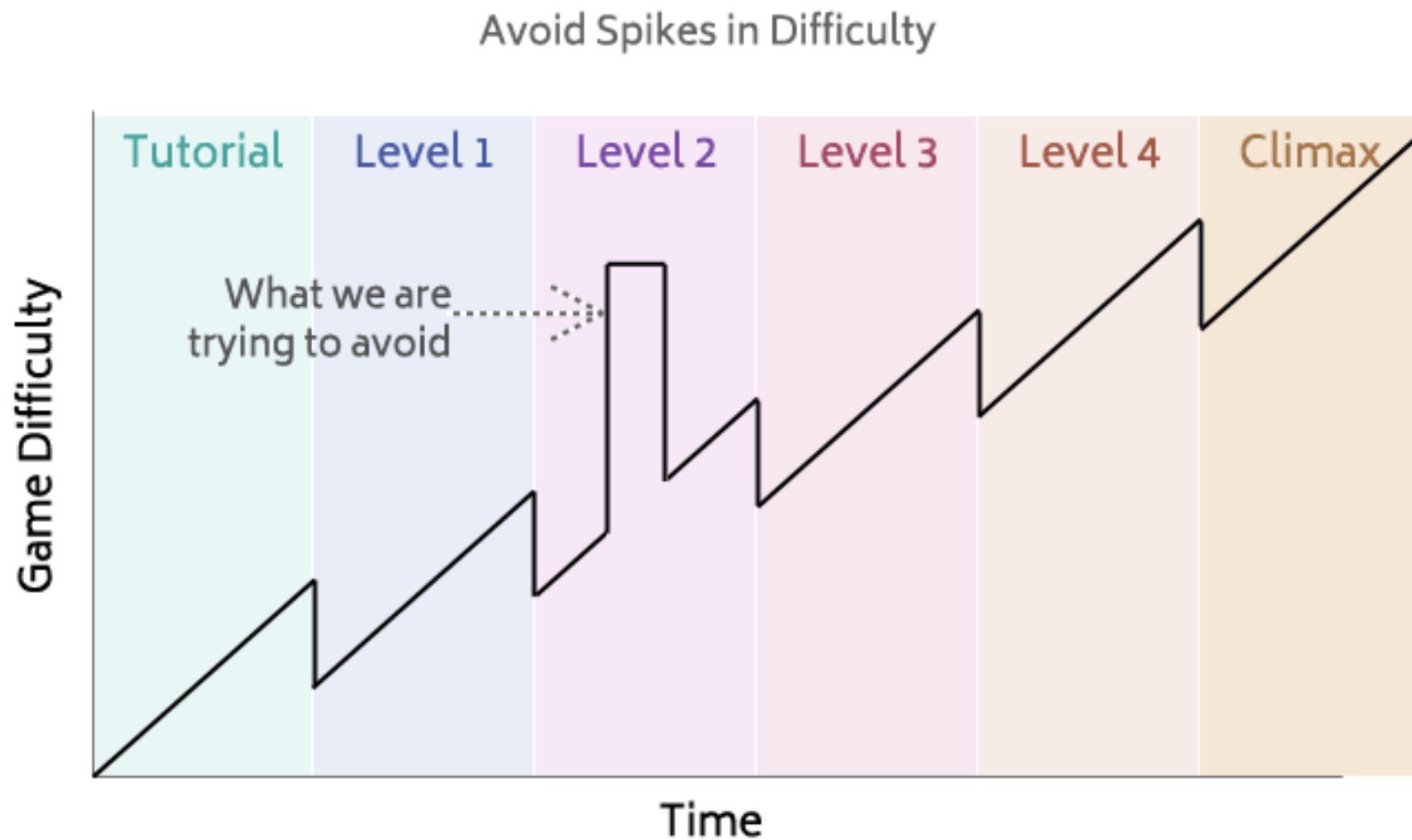
Progresión: Curvas de dificultad



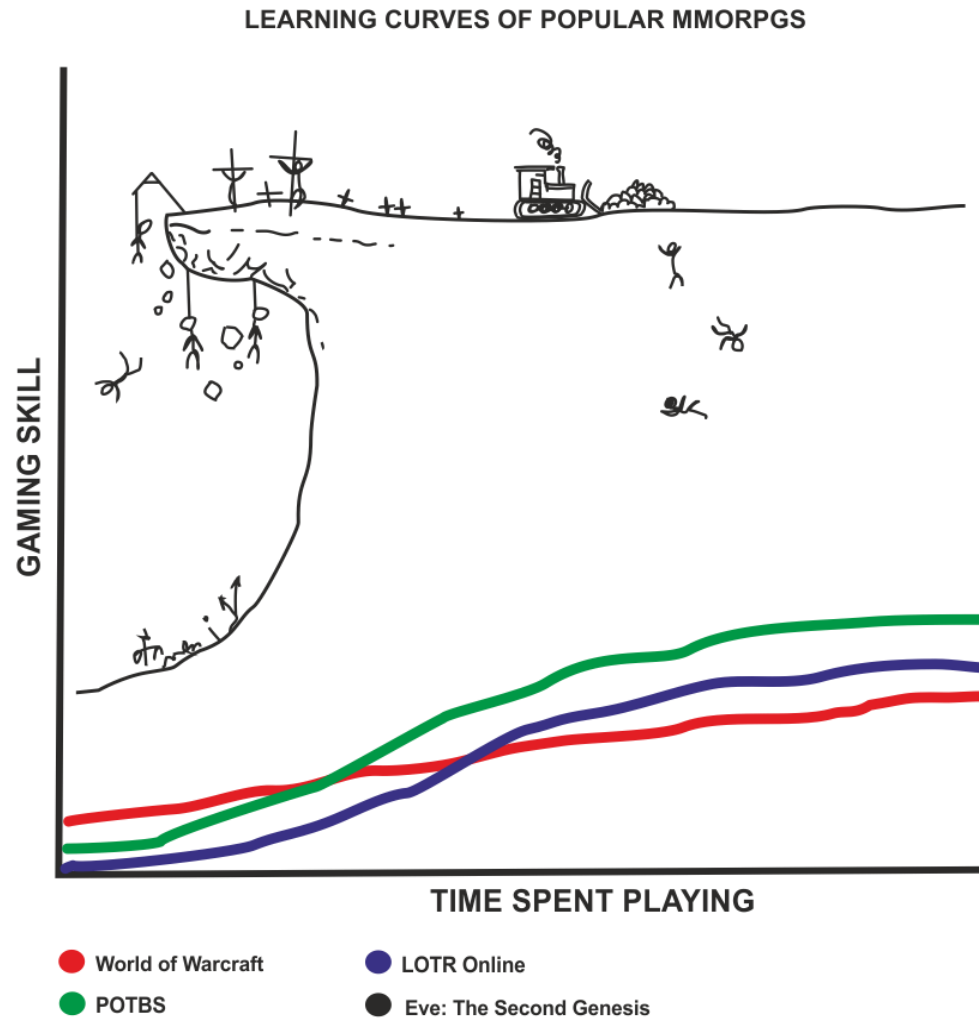
Progresión: Curvas de dificultad



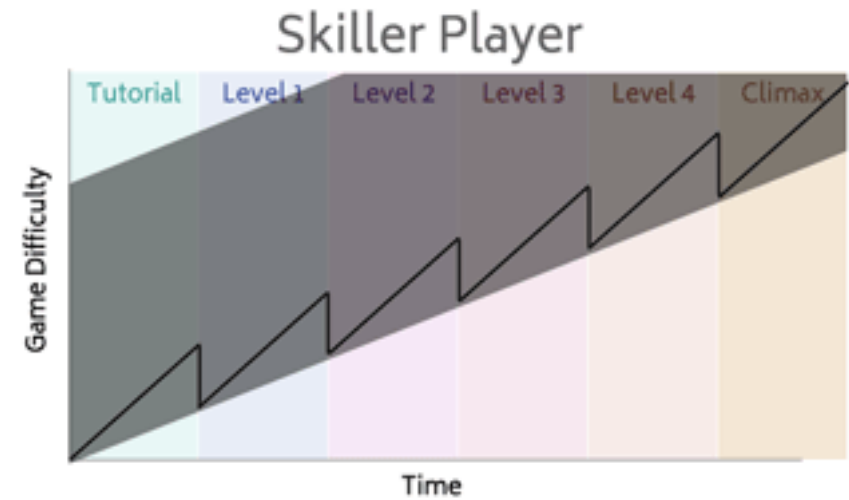
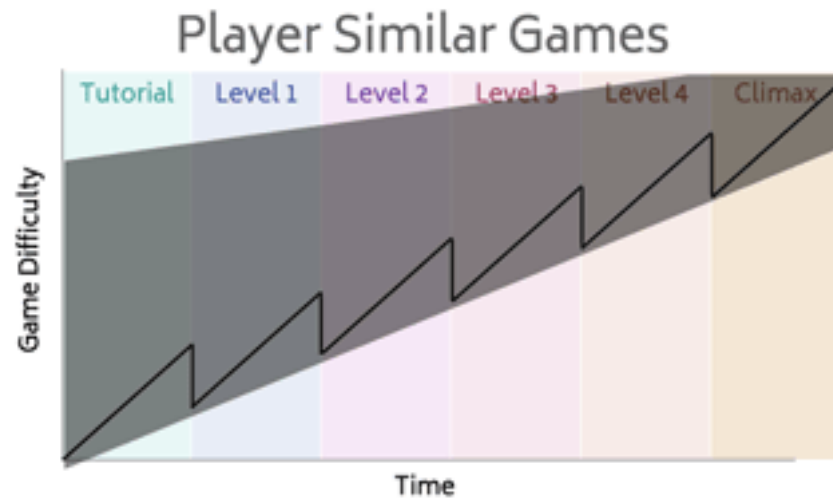
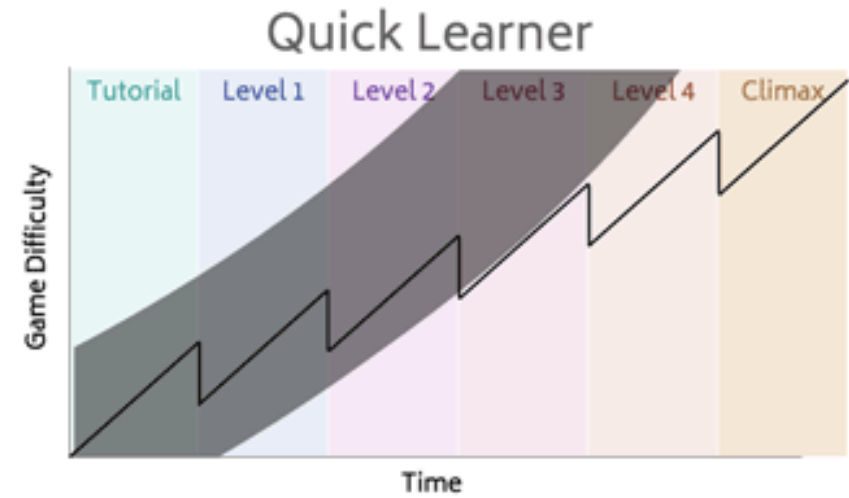
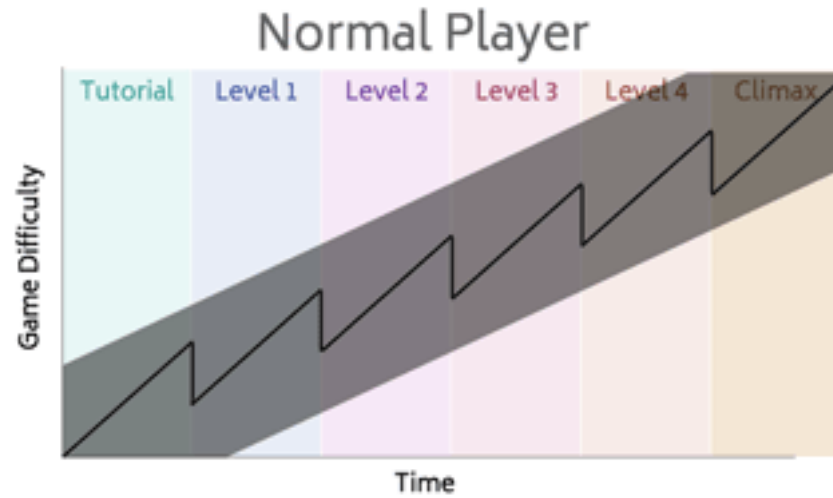
Progresión: Curvas de dificultad



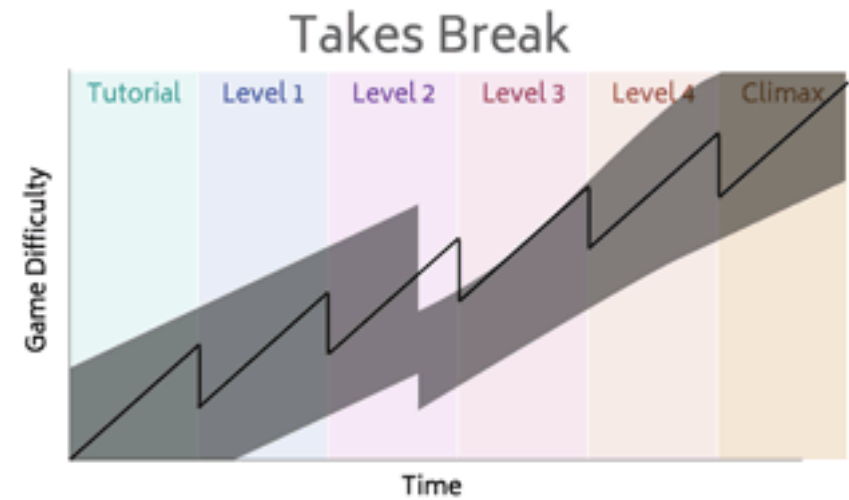
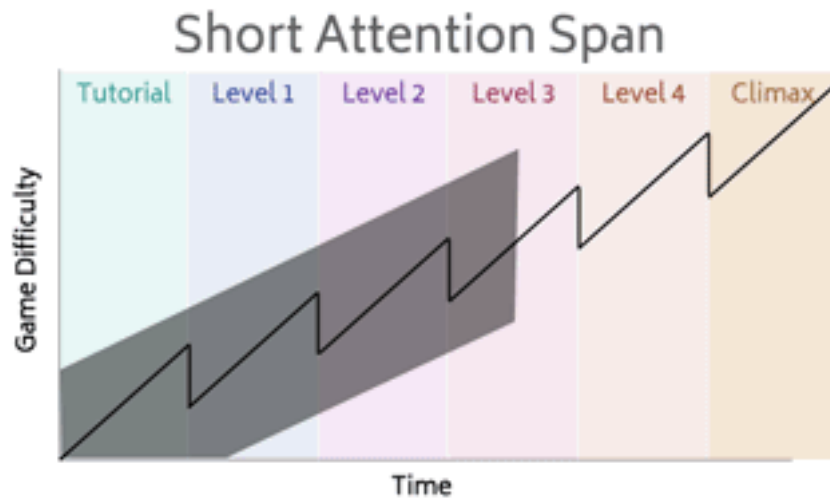
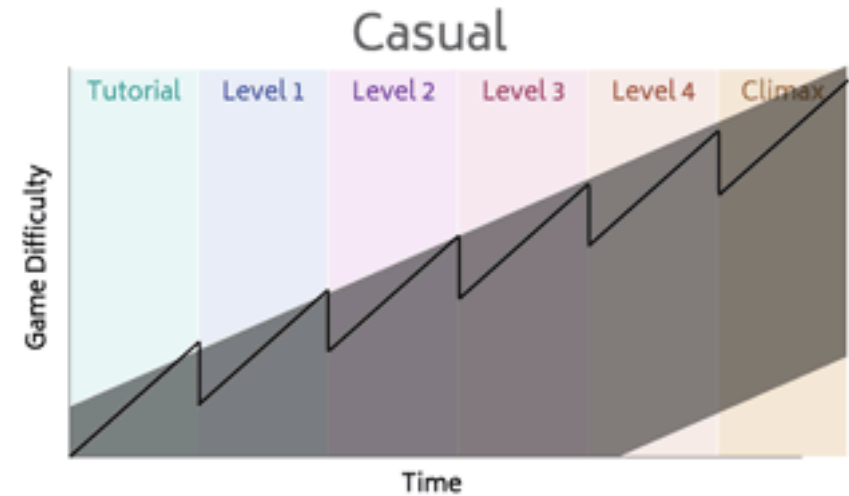
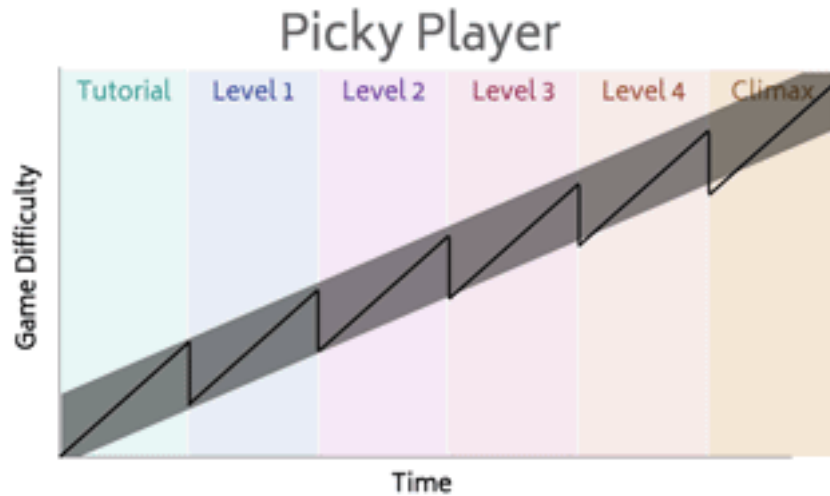
Progresión: Curvas de dificultad



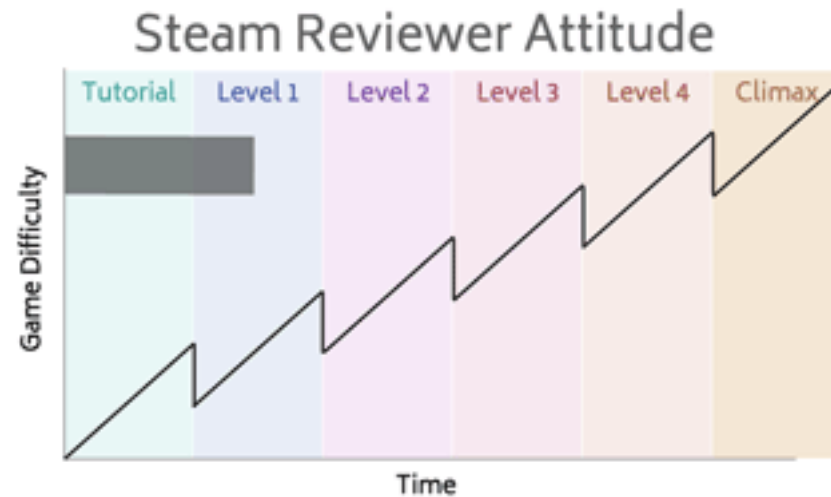
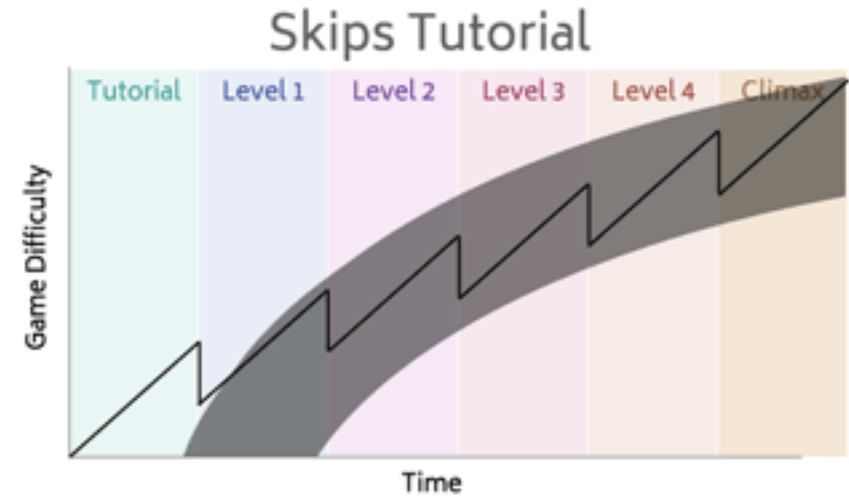
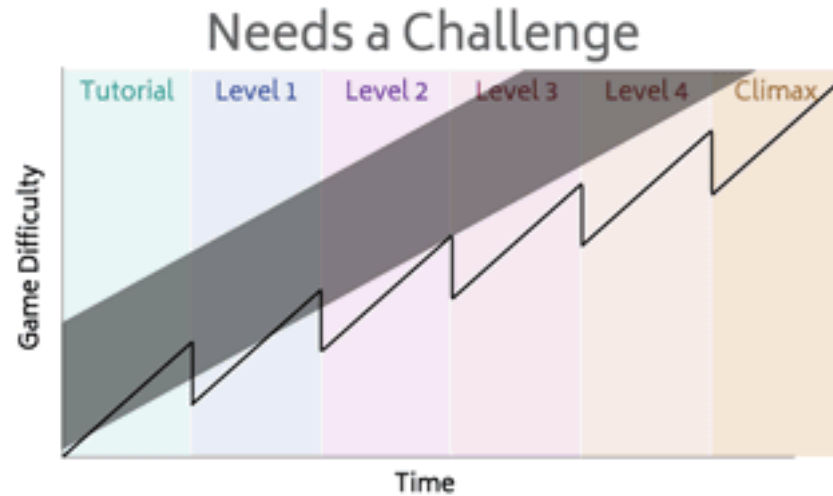
Progresión: Flow en perfiles de jugador



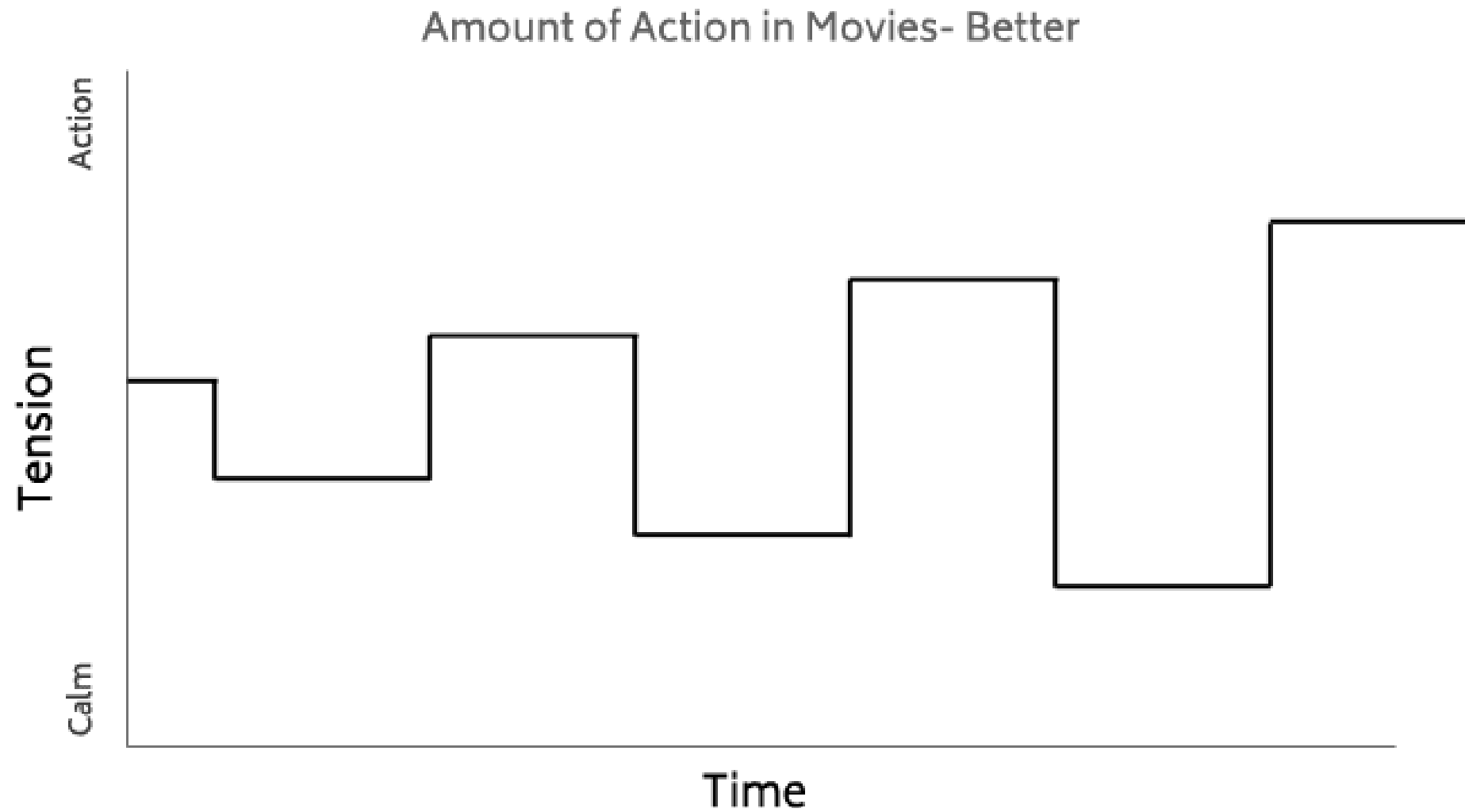
Progresión: Flow en perfiles de jugador



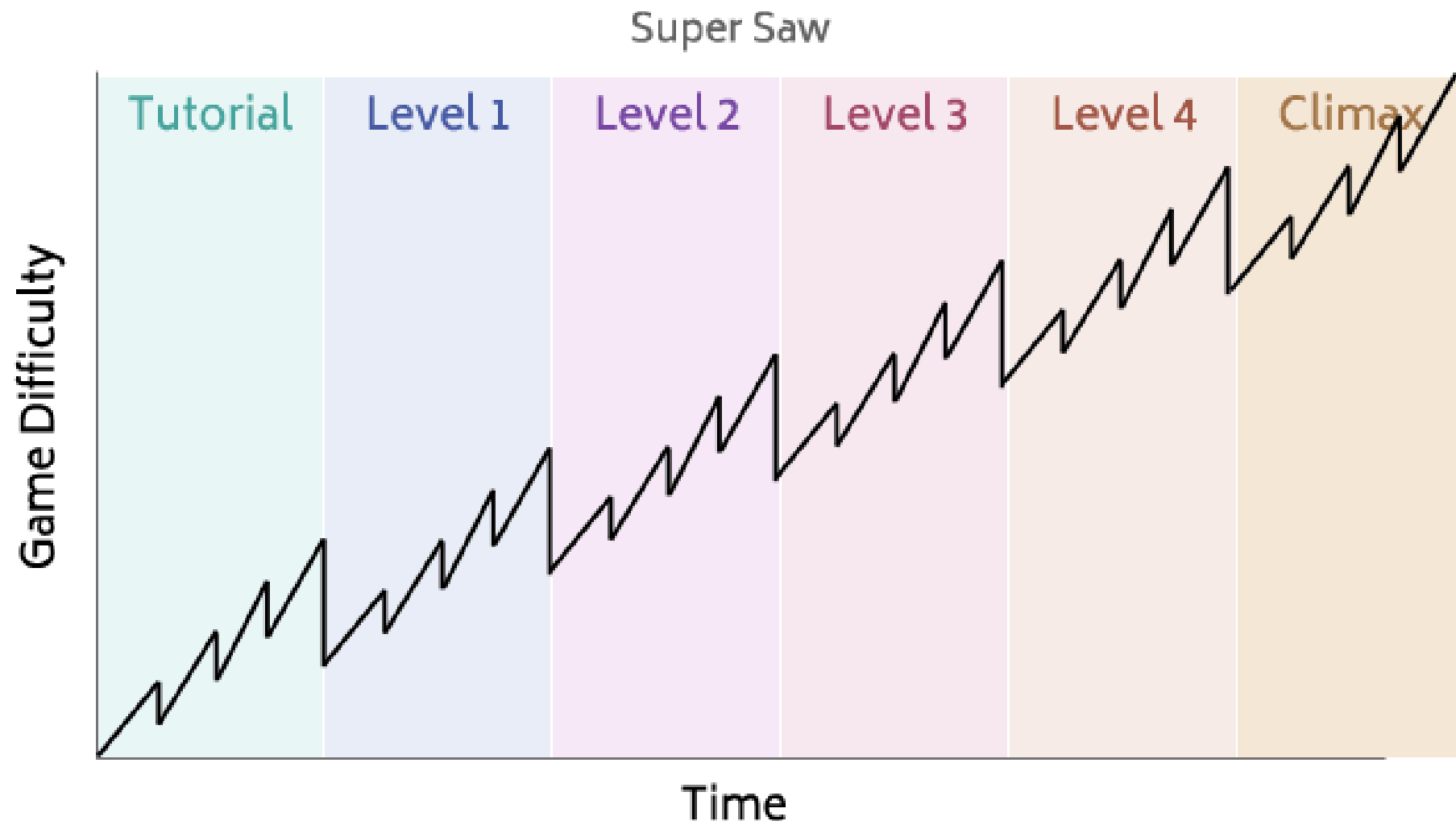
Progresión: Flow en perfiles de jugador



Progresión: Perspectiva narrativa



Progresión: Perspectiva narrativa



Referencias

- Katie Salen and Eric Zimmerman. 2003.
Rules of Play: Game Design Fundamentals. The MIT Press.
- Mihaly Csikszentmihaly. 1990
FLOW: The Psychology of Optimal Experience.
- David Strachan <http://www.davetech.co.uk/>

Curso 2025-26

L3-5: Teoría de Diseño Mecánicas y Dinámicas (fin)

Fundamentos de Videojuegos

Jose María Barambones

DLSIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid